

Carbohydrate Polymers 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-08-10 22:02 UTC

대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617, Elsevier)

데이터 수집 방법 및 확보 결과: Elsevier Scopus Search API(api.elsevier.com/content/search/scopus, ISSN 0144-8617, -coverDate 정렬, 625건 페이징 조회)를 1차 소스로, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, reldate 14~730일 단단계 확장)를 보완 소스로, Semantic Scholar Graph API 및 WebSearch를 저자·구조 정보 보강용으로 사용하여 신규 연구논문을 수집함. Elsevier ScienceDirect Search API(scidir)는 HTTP 410(서비스 종료)로 응답하여 Scopus Search API로 대체함. 이번 회차에서는 목표 20편 중 13편의 신규 연구논문(리뷰 논문 및 미생물 중심 논문 제외)을 확보했다.

기존에 처리된 논문(state/seen_articles.json 기준)을 제외하고, 최근 2년 이내 게재된 Carbohydrate Polymers 원저 연구논문 중 신규 13편을 이번 회차 분석 대상으로 선정했다. 확보된 논문은 모두 2026년 10월 15일자 예정 정식호(Articles in Press → 등재 예정)에 속하는 최신 논문으로, 수집 시점 기준 PubMed·Semantic Scholar 등 초록 색인 데이터베이스에 아직 초록이 등재되지 않아, Elsevier 초록 API(entitlement 제한으로 dc:description 미제공) 및 위 데이터베이스 모두에서 공식 초록 원문을 확보하지 못했다. 이에 아래 논문별 설명은 제목·저자·소속 정보와 공개된 관련 자료(사전공개본, 학술 데이터베이스 스니펫)를 근거로 작성한 것이며, 영문 초록을 발췌·번역한 것이 아님을 명시한다.

1. 데이터 수집 개요

Elsevier ScienceDirect Search API(scidir)는 요청 시 HTTP 410(Gone) 응답과 함께 서비스가 종료된 것으로 확인되어, 동일 Elsevier API 키로 접근 가능한 Scopus Search API(api.elsevier.com/content/search/scopus)로 전환하여 ISSN 0144-8617 전체 문헌을 게재일(-coverDate) 역순으로 총 625건 페이징 조회했다. 이 중 subtype이 Article(ar)이며 subtypeDescription이 Review/Erratum/Letter/Editorial 등이 아닌 항목만 1차로 추출하고, state/seen_articles.json에 등재된 DOI·PII·PMID와 대조하여 신규 항목만 남겼다. PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)도 reldate 14/30/60/90/180/365/730일 조건으로 단계적으로 조회했으나, 최근 2년 내 색인된 모든 PMID가 이미 seen_articles.json에 포함되어 있어 신규 항목은 발견되지 않았다(PubMed의 색인 지연 때문으로 추정). WebSearch로도 핵심 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate)를 보완 검색했으나 추가 신규 논문은 확인되지 않았다. 저자 목록 등 메타데이터 보강에는 Semantic Scholar Graph API를 사용했다.

결과적으로 이번 회차의 신규 논문 13편은 모두 Elsevier Scopus Search API를 통해서만 확보되었으며, 목표치인 20편에는 미달했다. 이는 최근 회차들이 이미 지난 몇 달간의 게재분을 폭넓게 수집해 왔고, 이번 회차의 신규 항목이 가장 최근 이슈(2026-10-15자)에 국한되었기 때문으로 해석된다.

2. 트렌드 분석

2.1 뜨는 주제·키워드 경향

- 하이드로겔(hydrogel) 플랫폼의 응용 확장: 신규 13편 중 4편(약 31%)이 하이드로겔 형태의 소재를 다루며, 백신 보조제, 응급처치·상처 모니터링, 미세플라스틱 포집 등 헬스케어와 환경 분야 경계를 넘나드는 응용이 두드러졌다.
- 신규 다당류의 구조 규명(structural elucidation) 강세: 유산균, 토양세균, 버섯 등 다양한 생물자원에서 유래한 다당류의 반복단위 구조를 NMR 등으로 새롭게 규명하는 논문이 다수를 차지했다(Gelphyman, α -글루칸, 갈락토글루칸).
- 정밀 약물전달 시스템: 자기조립 나노구조체, 코어-셸 마이크로니들, ROS 반응성 나노입자 등 방출 거동을 정교하게 제어하는 제형화 연구 비중이 높았다.
- 지속가능·환경 소재의 신응용: 목재섬유·세균셀룰로스 등 바이오매스 기반 소재를 미세플라스틱 저감, 배양육용 지지체 등 비전통적 응용처로 확장하는 연구가 눈에 띄었다.
- 천연물 유래 항균 다당류: 다제내성균 대응을 위한 식물 유래 다당류의 항바이오피لم 기전 연구가 지속적으로 보고되고 있다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조규명에는 NMR(¹H/¹³C, 2D-NMR), 메틸화 분석, 질량분석(MS), FT-IR이 공통적으로 사용되었고, 물성평가에는 유변학적 측정(겔화 온도, 점도), 주사전자현미경(SEM), 접촉각(습윤성) 측정이 활용되었다. 일부 연구(수크로스-펙틴 동결 거동)는 분자동역학(MD) 시뮬레이션을 실험과 병행해 기전을 뒷받침했으며, 생물학적 평가에는 in vitro 세포실험과 in vivo 동물모델(혈당강하, 관절염, 신증, 백신 방어능), 항균활성(MIC, 바이오필름 저해) 평가가 폭넓게 적용되었다.

2.3 논문 구조·포맷의 공통 패턴

① 서론에서 기존 소재·치료법의 한계 제시 → ② 신규 다당류 소재의 추출·합성 및 구조규명 → ③ 물리화학적 특성평가(유변, 열, 기계적 물성) → ④ 응용 시스템 구축(하이드로겔, 나노입자, 마이크로니들, 스캐폴드 등 제형화) → ⑤ 기능성 검증(생물학적 효능 또는 환경적 성능) → ⑥ 작용기전 제시로 마무리되는 흐름이 대다수 논문에서 공통적으로 관찰되었다.

2.4 전체 공통점

거의 모든 논문이 "구조(Structure)-물성(Property)-기능(Function)"의 삼각 구도로 다당류·고분자 소재를 다루고 있으며, 최종 응용처는 헬스케어(백신, 상처치료, 관절염, 당뇨합병증)와 환경·지속가능성(미세플라스틱 저감, 대체육 스캐폴드) 두 축으로 수렴하는 경향을 보였다. 미생물·버섯·식물 등 다양한 생물자원에서 신규 다당류를 "발굴"하고 그 구조적 특이성을 기능과 직접 연결짓는 접근 방식이 공통적으로 나타났다.

2.5 집중 분석: 핵심 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate) 관련 논문

이번 회차 신규 논문 중 위 키워드에 해당하는 논문은 총 6편으로, hydrogel 4편(konjac glucomannan 하이드로겔, Gelphyman, poly(acrylamide)/alginate 응급 하이드로겔, 목재섬유/키틴 하이드로겔), cellulose-biomass 2편(세균셀룰로스-균사체 스캐폴드, 목재섬유/키틴 하이드로겔 중복), pectin 1편(수크로스-펙틴 동결 시스템)이 확인되었다. paper, paper coating, okara, soybean protein isolate 키워드에 정확히 해당하는 논문은 이번 회차에는 확인되지 않았다.

A konjac glucomannan-based hydrogel delivery system induces trained immunity via enhanced oxidative phosphorylation for improved vaccine protection

저자: Zheng Jia, Yadong Gao, Husile Han, Chaonan Wang, Jiaqing Wang, Junjie Guo, Shuhe Zhang, Yifan Li, Junwei Ge, Fang Wang, Mingchun Gao | 게재(예정)일: 2026-10-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125684

곤약 글루코만난(konjac glucomannan)을 기반으로 한 주사형 하이드로겔 백신 전달체를 설계하여, 이 소재가 대식세포 등 선천면역세포 내 에너지대사를 해당과정 중심에서 산화적 인산화(oxidative phosphorylation) 방향으로 재프로그래밍함으로써 이른바 "훈련된 면역(trained immunity)"을 유도한다는 사실을 확인했다. 연구진은 이러한 대사적 재프로그래밍이 백신 접종 후 방어 면역 반응을 증강시키는 데 기여함을 제시하며, 곤약 글루코만난 하이드로겔을 차세대 백신 보조제 플랫폼으로 제안한다.

Gelphyman, a cryptic and novel thermoreversible gelling polysaccharide activated by c-di-GMP in Paraburkholderia phymatum STM815

저자: Juan Antonio Marchante, J. Sanjuan, Socorro Mun oz, V. Souza-Egipsy, Javier Ramos, Araceli Flores, J. F. Vega, M. Rodríguez-Carvajal, Daniel Pérez-Mendoza | 게재(예정)일: 2026-10-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125717

토양세균 Paraburkholderia phymatum STM815에서 세포 내 신호전달물질 c-di-GMP의 인위적 증가를 유도해, 평소에는 발현되지 않던(cryptic) 신규 다당류 "Gelphyman"의 생산을 활성화시키고 이를 정제·구조분석했다. NMR 등을 이용한 구조규명 결과 →3)-α-D-Manp-(1→3)-β-D-Glcp-(1→2)-α-D-Rhap-(1→ 반복단위에 6-데옥시-엘-탈로오스 결가지가 결합된 독특한 사당류(tetrasaccharide) 구조임을 밝혔으며, 이 다당류는 이온 없이 온도 변화만으로 가역적으로 겔화되어 0.3 mg/mL의 낮은 농도에서도 하이드로겔을 형성함을 확인했다. 다당류 자체의 구조와 겔화 물성 규명이 핵심이며 균주 배양 최적화가 아니라는 점에서 수집 대상에 포함했다.

Crosslinking density-programmed poly(acrylamide)/sodium alginate-based emergency hydrogel with asymmetric 3D mass transfer network: spatially vector-targeted release of nitric-oxide for potentiating antibacterial efficacy and wound monitoring and sensing

저자: Bo Zhang, Fei Liang, Yani Sun, Lei Chen, Caiyun Chen, Yuming Zhang, Xiaofan Hu, Kang Zhao, Zixiang Wu, Yufei Tang | 게재(예정)일: 2026-10-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125697

폴리아크릴아마이드와 알긴산나트륨을 가교밀도가 위치별로 다르게 설계된 비대칭 3차원 물질전달 네트워크 구조의 응급처치용 하이드로겔로 제작한 연구다. 이 하이드로겔은 방향성(vector-targeted) 산화질소(NO) 방출 기능을 통해 상처 부위의 항균 효능을 높이는 동시에, 상처 상태를 실시간으로 모니터링·센싱할 수 있는 다기능 응급 드레싱재로 제안되었다.

Caught in the net: A quaternized wood fiber/chitin nanofibril hydrogel trap for polystyrene nanoplastics

저자: S. Jung, Jungkyu Kim, Jun-Sun Bang, Sangwoo Park, In-Gyu Choi, Bonwook Koo, H. Kwak | 게재(예정)일: 2026-10-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125710

목재섬유(바이오폐스)와 키틴 나노섬유를 4급 암모늄화(quaternization)하여 양전하를 부여한 복합 하이드로겔을 제작하고, 이를 이용해 수계 환경 중 폴리스티렌 나노플라스틱을 정전기적 인력으로 포집·제거하는 "그물망" 형태의 트랩으로 활용한 연구다. 목질계 바이오매스 부산물을 미세·나노플라스틱 오염 저감용 흡착 소재로 전환했다는 점에서 환경정화용 셀룰로스·키틴 복합소재의 활용 가능성을 보여준다.

Mechanistic insights into freezing behavior in sucrose-pectin systems through experiment and simulation

저자: Yitong Xie, Xin Jin, Jinfeng Bi | 게재(예정)일: 2026-10-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125715

설탕(수크로스)과 펙틴이 혼합된 시스템의 동결 거동을 실험과 분자 시뮬레이션을 병행하여 분석한 연구로, 수크로스가 자유수를 결합·고정시켜 펙틴 사슬 주변에 국소 농축 환경을 형성함으로써 얼음 결정의 성장을 억제하는 기전을 규명하고자 했다. 냉동식품·동결건조 공정에서 펙틴계 소재의 조직감과 안정성을 좌우하는 당·다당류 상호작용의 분자적 근거를 제시하는 데 초점을 맞췄다.

Bacterial cellulose-Morchella sextelata mycelium composite disks as scalable, bioactive scaffolds: A promising platform for cultured meat

저자: Yunan Tang, Yue Li, Shu-Xia Liu, Shaoqing Cui, Ximing Zhang | 게재(예정)일: 2026-10-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125700

세균셀룰로스(bacterial cellulose)와 식용버섯 *Morchella sextelata*(곰보버섯)의 균사체를 블렌드-캐스팅 공법으로 결합한 복합 디스크형 스캐폴드를 개발한 연구다. 균사체 도입으로 표면에 질소함유 작용기가 풍부해지고 표면 습윤성이 68~76° 범위로 최적화되었으며, 미세·나노 스케일의 표면 구조가 기계적 맞물림을 강화해 기존 세균셀룰로스-버섯키토산 지지체 대비 세포시트 탈리(detachment)가 줄어드는 효과를 확인, 배양육(cultured meat) 생산용 저비용·확장가능한 지지체 플랫폼으로 제안되었다.

2.6 기타 신규 연구논문 요약

Self-assembly of a hydrophobically modified dextran and controlled drug release in aqueous solution

저자: Wenze Li, Changxuan Li, Takahiro Sato, Jia Yang, Baoyi Ren | 게재(예정)일: 2026-10-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125704

덱스트란에 소수성 치환기를 도입해 수용액 중에서 자기조립 나노구조체를 형성시키고, 이 구조체의 약물 봉입 및 방출 거동을 제어하는 원리를 규명한 연구다.

Starch thickening through structure and attractive electrostatics: patchy charged colloidosomes

저자: Zoe Atkins, Peilong Li, L. Khazdooz, Amin Zarei, Alireza Abbaspourrad | 게재(예정)일: 2026-10-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125708

전분 과립 표면에 불균일하게 분포한 전하(patchy charge)와 정전기적 인력이 콜로이드솜(colloidosome) 형성과 전분의 증점(thickening) 거동에 미치는 영향을 구조적으로 규명한 기초 물리화학 연구다.

Structural characterization and systemic hypoglycemic effects of a new high-molecular-weight α -glucan from *Grifola frondosa*

저자: Wei Zhong, Juan Wang, Yu Ding, Long-hua Huang, Huixiang Tian, Qinzhaoh Ruan, Xiangmin Li, Yuanchao Liu, T. Yong, Shaodan Chen, Nan Miao, Huiyang Guo, Tingting Liang, Huiping Hu, Chun Xiao, Qingping Wu | 게재(예정)일: 2026-10-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125672

식용·약용버섯인 잎새버섯(*Grifola frondosa*)에서 새로운 고분자량 α -글루칸을 분리·정제하고 그 구조를 규명한 뒤, 동물모델을 통해 전신 혈당강하 효과를 검증한 연구다.

Preparation of reactive oxygen species-responsive chitosan oligosaccharide nanoparticles and their therapeutic effects on diabetic nephropathy

저자: Weibin Shao, Yiming Zhang, Changyu Yao, Jiaqi Kan, Chi Zhang, Rupei Tang | 게재(예정)일: 2026-10-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125725

활성산소(ROS)에 반응해 분해되는 키토산 올리고당 나노입자를 제작하여, 당뇨병성 신증(diabetic nephropathy) 동물모델에서의 치료 효과를 평가한 연구다.

Illicium verum polysaccharide targets fimbriae and flagella to disrupt biofilm and inhibit multidrug-resistant Escherichia coli proliferation

저자: Yifei Xiang, Erqiang Wang, XueLian Mo, Zhifei Wei, Zhiran Xu, Wenjing Li, Changhua Lin, Yanwen Zhang, Chunxia Ma, Bin Zheng, Ziyang Li, Chengzhi Liu, Ruihan Deng, Tiangang Xu, Zhengmin Liang, Yuchen He, Jiakang He | 게재(예정)일: 2026-10-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125711

팔각회향(*Illicium verum*, 스타아니스)에서 추출한 다당류가 대장균의 선모(fimbriae)와 편모(flagella) 형성을 저해함으로써 바이오필름 형성을 방해하고 다제내성 대장균의 증식을 억제하는 기전을 규명한 연구다. 항균활성 평가는 다당류 소재의 기능성 검증 목적이며 미생물 균주 자체의 생물학적 특성 연구가 아니므로 수집 대상에 포함했다.

Hyaluronic acid-based core-shell microneedles for staged local delivery of psoralen toward anti-inflammatory and cartilage-protective therapy of rheumatoid arthritis

저자: Qihui Lin, Zijian Yan, Qiang Chen, Yongan Lin, Dang Ying, Zhuhao Tan, Zheng Liu, Mengxing Lu, Wenjing Song, Li Ren | 게재(예정)일: 2026-10-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125707

히알루론산을 기반으로 한 코어-셸 구조의 마이크로니들을 제작하여 천연물 유래 성분인 프소랄렌(psoralen)을 단계적으로 국소 방출시키고, 류마티스 관절염의 염증 억제 및 연골 보호 효과를 평가한 경피약물전달 연구다.

The galactoglucan from Lactiplantibacillus plantarum DSA_B is assembled from two phosphodiester-bound moieties with distinct antimicrobial and antioxidant profiles

저자: Andrea Iovine, Giulia Bisson, I. Speciale, A. Notaro, Clara Comuzzi, Marilena Marino, C. de Castro | 게재(예정)일: 2026-10-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125643

유산균 *Lactiplantibacillus plantarum* DSA_B가 생산하는 세포외다당류(exopolysaccharide) "갈락토글루칸"을 정제하여, 이것이 인산다이에스터 결합으로 연결된 서로 다른 두 개의 다당류 구성단위로 이루어져 있음을 구조적으로 규명하고 각 구성단위별로 항균·항산화 활성 프로파일이 다르게 나타남을 확인한 연구다. 논문의 핵심은 다당류의 구조 규명이며 균주 배양·개발이 아니므로 수집 대상에 포함했다.

3. 부록: 신규 논문 전체 목록

생성 일시: 2026-08-10 22:02 UTC | 신규 연구논문 수: 13편 (목표 20편)

No.	제목 (Title)	저자 (Authors)	게재일	DOI
1	A konjac glucomannan-based hydrogel delivery system induces trained immunity via enhanced oxidative phosphorylation for improved vaccine protection	Zheng Jia, Yadong Gao, Husile Han, Chaonan Wang, Jiaqing Wang, Junjie Guo, Shuhe Zhang, Yifan Li, Junwei Ge, Fang Wang, Mingchun Gao	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125684
2	Gelphyman, a cryptic and novel thermoreversible gelling polysaccharide activated by c-di-GMP in Paraburkholderia phymatum STM815	Juan Antonio Marchante, J. Sanjuan, Socorro Mun oz, V. Souza-Egipsy, Javier Ramos, Araceli Flores, J. F. Vega, M. Rodríguez-Carvajal, Daniel Pérez-Mendoza	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125717
3	Self-assembly of a hydrophobically modified dextran and controlled drug release in aqueous solution	Wenze Li, Changxuan Li, Takahiro Sato, Jia Yang, Baoyi Ren	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125704
4	Starch thickening through structure and attractive electrostatics: patchy charged colloidosomes	Zoe Atkins, Peilong Li, L. Khazdooz, Amin Zarei, Alireza Abbaspourrad	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125708
5	Crosslinking density-programmed poly(acrylamide)/sodium alginate-based emergency hydrogel with asymmetric 3D mass transfer network: spatially vector-targeted release of nitric-oxide for potentiating antibacterial efficacy and wound monitoring and sensing	Bo Zhang, Fei Liang, Yani Sun, Lei Chen, Caiyun Chen, Yuming Zhang, Xiaofan Hu, Kang Zhao, Zixiang Wu, Yufei Tang	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125697
6	Caught in the net: A quaternized wood fiber/chitin nanofibril hydrogel trap for polystyrene nanoplastics	S. Jung, Jungkyu Kim, Jun-Sun Bang, Sangwoo Park, In-Gyu Choi, Bonwook Koo, H. Kwak	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125710
7	Structural characterization and systemic hypoglycemic effects of a new high-molecular-weight α -glucan from Grifola frondosa	Wei Zhong, Juan Wang, Yu Ding, Long-hua Huang, Huixiang Tian, Qinzhaoh Ruan, Xiangmin Li, Yuanchao Liu, T. Yong, Shaodan Chen, Nan Miao, Huiyang Guo, Tingting...	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125672
8	Preparation of reactive oxygen species-responsive chitosan oligosaccharide nanoparticles and their therapeutic effects on diabetic nephropathy	Weibin Shao, Yiming Zhang, Changyu Yao, Jiaqi Kan, Chi Zhang, Rupei Tang	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125725
9	Illicium verum polysaccharide targets fimbriae and flagella to disrupt biofilm and inhibit multidrug-resistant Escherichia coli proliferation	Yifei Xiang, Erqiang Wang, Xuelian Mo, Zhifei Wei, Zhiran Xu, Wenjing Li, Changhua Lin, Yanwen Zhang, Chunxia Ma, Bin Zheng, Ziyang Li, Chengzhi Liu, Ruihan ...	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125711
10	Hyaluronic acid-based core-shell microneedles for staged local delivery of psoralen toward anti-inflammatory and cartilage-protective therapy of rheumatoid arthritis	Qihui Lin, Zijian Yan, Qiang Chen, Yongan Lin, Dang Ying, Zhuhao Tan, Zheng Liu, Mengxing Lu, Wenjing Song, Li Ren	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125707
11	The galactoglucan from Lactiplantibacillus plantarum DSA_B is assembled from two phosphodiester-bound moieties with distinct antimicrobial and antioxidant profiles	Andrea Iovine, Giulia Bisson, I. Speciale, A. Notaro, Clara Comuzzi, Marilena Marino, C. de Castro	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125643
12	Mechanistic insights into freezing behavior in sucrose-pectin systems through experiment and simulation	Yitong Xie, Xin Jin, Jinfeng Bi	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125715

No.	제목 (Title)	저자 (Authors)	게재일	DOI
13	Bacterial cellulose-Morchella sextelata mycelium composite disks as scalable, bioactive scaffolds: A promising platform for cultured meat	Yunan Tang, Yue Li, Shu-Xia Liu, Shaoqing Cui, Ximing Zhang	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125700

본 리포트는 매일 자동 실행되는 트렌드 분석 에이전트가 생성했습니다. 한글 폰트(NanumGothic)를 사용하여 전체 리포트를 한국어로 작성했습니다.